இரண்டாவது அடுக்கை உருவாக்குதல்

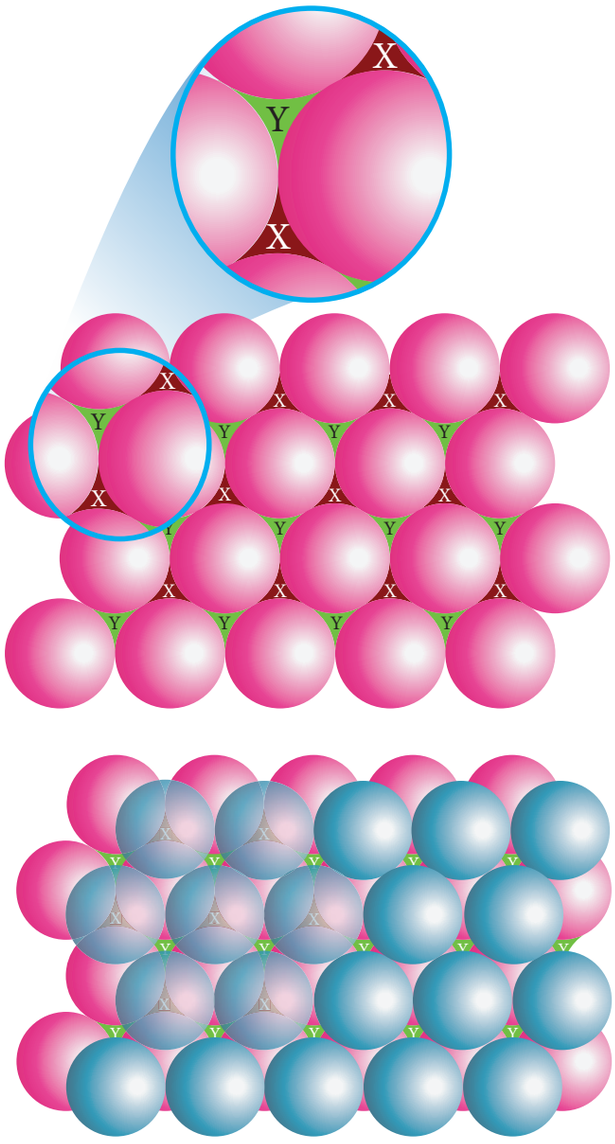
முதல் அடுக்கு (a) ல் இரண்டு வகையான வெற்றிடங்கள் (துளைகள்) காணப்படுகின்றன. படத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு, அவற்றினை x மற்றும் y எனக் குறிப்பிடுவோம்.

இந்த வெற்றிடம் / துளை, x அல்லது y ன் மீது கோளங்களை அடுக்குவதன் மூலம் இரண்டாவது அடுக்கினை உருவாக்கலாம். இடைவெளி (வெற்றிடம்) x ன் மீது கோளங்களை அடுக்கி இரண்டாவது அடுக்கினை உருவாக்கும் ஒரு நேர்வினை நாம் கருதுவோம்.

முதலாவது அடுக்கில் உள்ள வெற்றிடம் x ன் மீது எங்கெங்கெல்லாம் இரண்டாவது அடுக்கின் கோளங்கள் அமைகின்றனவோ, அங்கெங்கெல்லாம் ஒரு நான்முகி வெற்றிடம் (tetrahedral hole) உருவாகிறது. இந்த நான்முகி வெற்றிடம் நான்கு கோளங்களை உள்ளடக்கியது அதாவது கீழ்அடுக்கு (a) ல் மூன்று கோளங்கள் மற்றும் மேல் உள்ள அடுக்கு (b) – ல் ஒரு கோளம். இந்த நான்கு கோளங்களின் மையங்களையும் இணைக்கும் போது ஒரு நான்முகி உருவாதலால் இவைகளுக்கு இடையேயான வெற்றிடம் நான்முகி வெற்றிடம் எனப்படுகிறது.

அதே நேரத்தில், முதல் அடுக்கு 'a' ல் காணப்படும் மற்றொரு வெற்றிடமான 'y' ஆனது இரண்டாவது அடுக்கில் (b) உள்ள கோளங்களால் பகுதியளவு மறைக்கப்படுகிறது. தற்போது 'a' ல் காணப்படும் இத்தகைய வெற்றிடங்கள் எண்முகி வெற்றிடங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்த வெற்றிடம் ஆறு கோளங்களை உள்ளடக்கியது. [அதாவது கீழ் அடுக்கு (a) ல் மூன்று கோளங்கள் மற்றும் மேல் அடுக்கு (b) ல் மூன்று கோளங்கள்]. இந்த ஆறு கோளங்களின் மையங்களையும் இணைக்கும் போது



நெருங்கிப் பொதிந்த கோளங்களின் எண்ணிக்கையினைப் பொருத்து உருவாகும் வெற்றிடங்கள்/ துளைகளின் எண்ணிக்கை அமைகிறது. நெருங்கிப் பொதிந்த கோளங்களின் எண்ணிக்கை 'n' எனில், உருவாகும் எண்முகி வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை n மற்றும் நான்முகி வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை 2n ஆகும்.

எண்முகி அமைப்பு உருவாகிறது. மேலும் இதே நேரத்தில் இரண்டாவது அடுக்கு (b) ல் புதிய நான்முகி துளைகள் உருவாகின்றன. அதாவது (b) அடுக்கில் உள்ள மூன்று கோளங்கள் மற்றும் (a) அடுக்கில் உள்ள ஒரு கோளம்

XII U6 Solid State - Jerald.indd 211 18-12-2021 22:01:02